

Tiempo restante 2:56:23

Ocultar

Consideraciones a tener cuenta para la resolución de los temas:

- ☐ utilizar seis decimales para las respuestas y redondear el ultimo decimal
- ☐ utilizar todos los decimales para los cálculos
- ☐ no utilizar formato exponencial
- ☐ no es necesario realizar ninguna conversión de unidades
- ☐ Utilizar exclusivamente el método de Runge Kutta O⁴ para determinar lo solicitado.

El agua fluye desde un tanque cónico invertido con un orificio circular a una velocidad de:

$$\frac{dx}{dt} = -0.5 \pi r^2 \sqrt{2g} \frac{\sqrt{x}}{A(x)}$$

donde r es el radio del orificio, x es la altura del nivel de líquido desde el vértice del cono y $A(x)$ es el área de la sección transversal del tanque x unidades por encima del orificio. Suponga que $r = 0.1$ pies, $g = 32.1$ pies/s², y el tanque tiene un nivel inicial de agua de 8 pies y un volumen inicial de $\frac{512\pi}{3}$ pies³. Utilice el método Runge-Kutta de orden 4, y un paso de $h = 20$ segundos, para encontrar lo siguiente:

Responder las siguientes preguntas:

1. Altura del nivel del liquido en pies, a los 60 segundos :

$$x = \text{[]} \text{ [pies]}$$

2. Volumen de liquido en pies^3 , a los 80 segundos:

$$\text{Volumen} = \text{[]} \text{ [pies}^3\text{]}$$

3. El area de la superficie libre del liquido en pies^2 , a los 100 segundos

$$\text{[?][?]} \text{rea} = \text{[]} \text{ [pies}^2\text{]}$$

4. El tiempo (en minutos) en que se descarga el tanque (utilice el ultimo instante en que la altura es positiva)

$$t_{desc} = \text{[]} \text{ [min]}$$

5. La rapidez (en in/s) con la que disminuye el nivel de la superficie

del liquido, a los 20 segundos:

Rapidez = [in/s]

Comprobar